Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.

- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

5.1. Sistema de estudio y modelos

Se estudia el crecimiento poblacional con los datos [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]. Se consideran observaciones separadas por una unidad de tiempo: siete valores definen seis intervalos. Python realiza los cálculos y Matplotlib muestra los resultados.

Modelo determinístico

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

P_0 es la población inicial y r es la tasa por unidad de tiempo. La fórmula es la solución exacta de dP/dt = rP con P(0) = P_0; para los mismos parámetros produce la misma trayectoria [1].

Modelo discreto

$$P_{t+1} = P_t + rP_t$$

La población se actualiza en períodos enteros. Se utiliza la recurrencia de la guía y la misma tasa numérica que en los otros modelos. Su factor por período es 1 + r, mientras que en la solución exacta es e^r.

Modelo estocástico

$$P_{t+1} = \max(0, P_t + rP_t + \varepsilon_t), \text{ con } \varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$$

En cada período se genera ruido normal independiente. σ es su desviación estándar y se expresa en unidades de población [2]. Si el cálculo resulta negativo, se fija en cero, como indica el pseudocódigo. Se realizan 300 repeticiones con semilla 42.

Modelo continuo mediante Euler

$$P_{t+\Delta t} = P_t + \Delta t \cdot rP_t$$

Euler aproxima la ecuación continua con pasos finitos [3]. Se usa dt = 0.1 y se acorta el último paso cuando es necesario para finalizar exactamente en t = 6.

5. Procedimiento (continuación)

5.2. Obtención de los parámetros

Se toma P_0 = 1000 y T = 6. La tasa se calcula como el promedio de los incrementos logarítmicos, equivalente a utilizar los extremos del arreglo:

r = ln(2100/1000) / 6 = 0.1236562241

Para obtener la intensidad del ruido, se calculan los seis residuos a_t = $datos_{t+1}$ - (1 + r)$datos_t$ y se usa su desviación estándar muestral. El resultado es σ = 26.214043. Esta es una elección de calibración para la comparación didáctica; no supone que los parámetros se conozcan con certeza.

La tasa depende de los extremos y de la cantidad de intervalos. Las observaciones intermedias intervienen en la estimación de σ y en la comparación con los resultados. Las poblaciones se manejan como magnitudes continuas del modelo, sin redondear a individuos en cada paso.

5.3. Implementación y ejecución

1. Crear el entorno virtual dentro de Proyecto/.venv e instalar las dependencias de requirements.txt con el Python del entorno.

2. Separar las ecuaciones y la calibración en Modelo; coordinar las simulaciones y las exportaciones desde Controlador; ejecutar y presentar las gráficas desde Vista.

3. Ejecutar Proyecto/Vista/main.py. Los comandos para Windows, Linux y macOS están en README.md.

4. Comparar las cuatro trayectorias con los datos de entrada y generar escenarios con r negativo, cero y positivo.

5. Repetir el modelo estocástico con distintas intensidades de ruido y comparar Euler con pasos 1, 0.5, 0.25, 0.1 y 0.05.

Los archivos CSV y PNG se guardan en Proyecto/resultados/. La opción --sin-ventana permite obtener las salidas sin abrir ventanas. Con --datos se puede introducir un nuevo arreglo; --r, --sigma, --dt y --semilla permiten variar el escenario.

Las etiquetas describen propiedades que pueden coexistir: la solución exponencial es determinística y continua, la recurrencia sin ruido es determinística y discreta, y la recurrencia con ruido es estocástica y discreta. Euler es una aproximación numérica determinística de una ecuación continua.

6. Resultados esperados:

Al finalizar el estudiante entregará:

• Modelo implementado correctamente.

• Gráficas de crecimiento y decrecimiento.

• Identificación de la influencia de r.

• Interpretación matemática del comportamiento

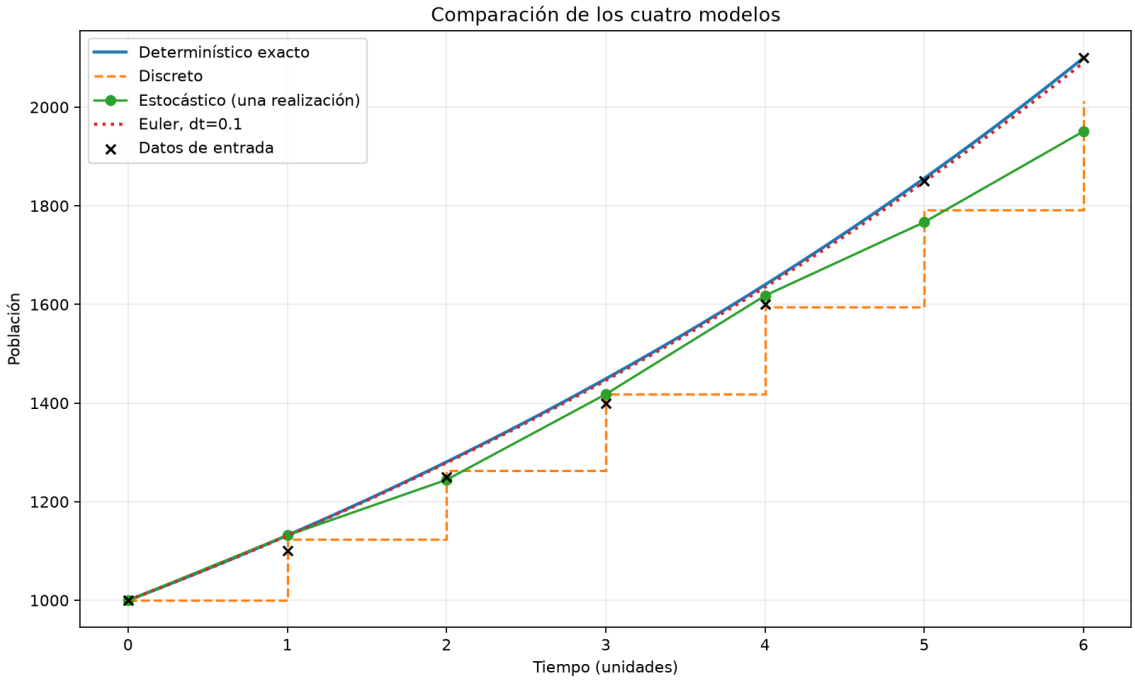


Figura 1. Salida real del programa con el arreglo de la guía, dt = 0.1 y semilla 42. La curva estocástica corresponde a una realización.

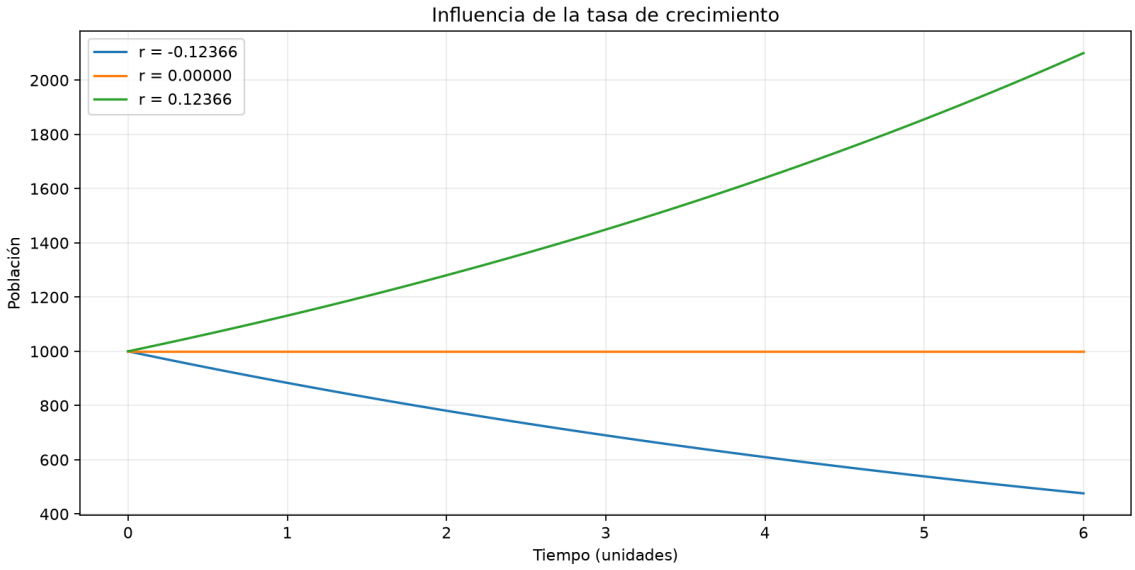


Figura 2. Influencia de r: se representan tasas -0.123656, 0 y 0.123656 para el mismo valor inicial.

6. Resultados (continuación)

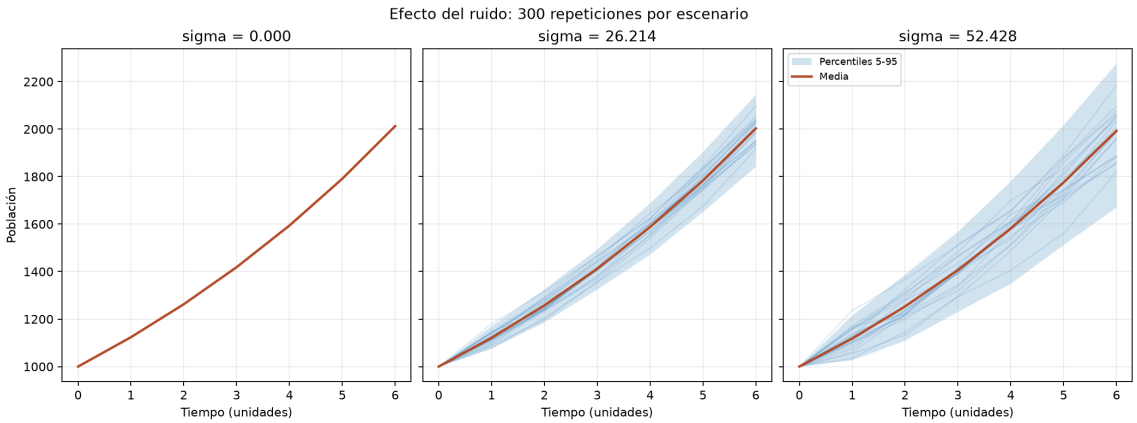


Figura 3. Comparación de σ = 0, 26.214 y 52.428 con 300 repeticiones. Se muestran 20 trayectorias, la media y los percentiles 5-95. Cada escenario utiliza la misma semilla.

Con σ = 0 todas las realizaciones coinciden con la recurrencia discreta. Al aumentar σ se amplía la dispersión. Con el valor estimado, la media final de las 300 repeticiones es 2002.8841 y la desviación estándar final es 92.1482. La banda resume esas realizaciones con parámetros fijos; no es un intervalo de confianza de los parámetros.

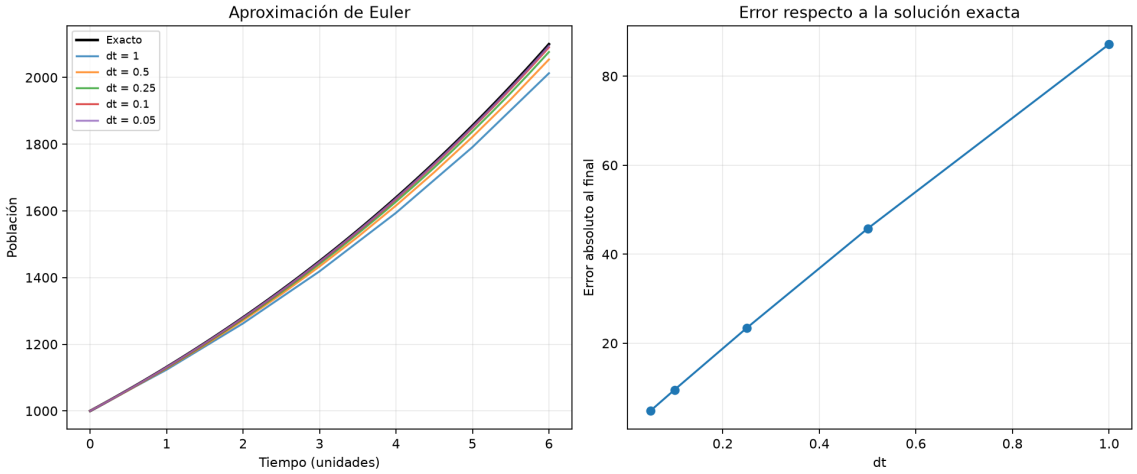


Figura 4. Aproximación de Euler y error absoluto final respecto a la solución exacta. Las imágenes de esta sección se generaron al ejecutar el proyecto.

Al reducir dt de 1 a 0.1, el error final disminuye de 87.1993 a 9.5329 unidades de población. Con dt = 0.05 baja a 4.7914. El paso menor exige más cálculos y aproxima mejor la solución continua en este escenario.

6. Interpretación matemática del comportamiento

La población inicial es 1000. Al final de los seis intervalos, la solución exacta alcanza 2100.0000, el modelo discreto 2012.8007, Euler 2090.4671 y la realización estocástica mostrada 1951.0851.

La diferencia entre el modelo discreto y el exacto surge de aplicar factores distintos: $(1 + r)^6$ frente a e^{6r}. Euler con dt = 1 coincide con la recurrencia discreta; al reducir el paso se aproxima a la solución exponencial.

Con r positivo la población crece; con r = 0 permanece constante en el caso sin ruido; con r negativo decrece. El ruido puede producir incrementos o caídas locales, de modo que una realización aislada no caracteriza toda la distribución de resultados.

La comparación usa los mismos datos empleados para obtener los parámetros. Por eso los errores frente al arreglo describen el ajuste en ese conjunto, sin demostrar capacidad de predicción. La coincidencia del valor final exacto con 2100 se debe a la forma elegida para calcular r.

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué representa el arreglo de entrada?

Representa observaciones de una población ordenadas en el tiempo, es decir, una serie temporal [4]. En esta práctica se supone un intervalo unitario entre valores. El primer dato fija P_0 y el arreglo permite obtener parámetros y contrastar las trayectorias simuladas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

Un modelo determinístico fija su trayectoria al conocer el estado inicial y los parámetros. Uno estocástico incorpora variables aleatorias y describe posibles realizaciones, que pueden diferir aun bajo las mismas condiciones [5]. Aquí la diferencia es el término ε_t de la recurrencia.

3. ¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?

En el modelo exponencial, r controla el cambio relativo de la población [1]. Con P_0 positivo, una tasa positiva produce crecimiento, cero mantiene la población y una tasa negativa produce decrecimiento. A mayor tasa positiva, más rápido crece la trayectoria.

7. Preguntas de Control (continuación)

4. ¿Qué representa el parámetro (σ)?

Es la desviación estándar del ruido normal ε_t; su cuadrado es la varianza [2]. Se expresa en unidades de población y controla la escala de las perturbaciones aditivas. En el escenario principal se estima σ = 26.214043.

5. ¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

Al aumentar σ, la distribución del ruido se ensancha y son más probables las desviaciones grandes respecto a su media [2]. En las simulaciones esto amplía la dispersión entre trayectorias. No obliga a que todas aumenten ni a que todas disminuyan.

6. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

El discreto actualiza la población en instantes separados; el continuo la describe para cualquier tiempo mediante una ecuación diferencial [1], [3]. Euler usa pasos discretos para aproximar esa ecuación continua: su método de cálculo no convierte la ecuación original en un modelo de tiempo discreto.

7. ¿Qué función cumple (dt)?

dt fija el tamaño del paso temporal de Euler. Un paso menor requiere más iteraciones y, en un régimen estable, reduce el error de aproximación [3]. Si el tiempo final no es múltiplo de dt, el programa ajusta el último paso para terminar allí.

8. ¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

Las gráficas permiten reconocer tendencias, cambios, observaciones inusuales y diferencias entre series [4]. Aquí ayudan a distinguir la solución exacta, los saltos del modelo discreto, la dispersión estocástica y el efecto del paso de Euler.

9. ¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

El modelo estocástico, porque incorpora una variable aleatoria en cada actualización [5]. La semilla permite reproducir una realización en este programa; cambiarla permite obtener otras. El modelo exacto, el discreto sin ruido y Euler son determinísticos.

10. ¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

Un nuevo arreglo cambia las observaciones que se usan para construir y comparar los modelos [4]. En este proyecto se recalculan P_0, la duración, r y σ, salvo los parámetros indicados manualmente. Si solo cambian valores intermedios y se conservan los extremos y la longitud, r permanece igual; σ y los errores pueden cambiar.

8. Evaluación

No tiene rubrica de evaluación pero se debe subir en su portafolio

9. Bibliografía

Diapositivas semana 2

Referencias utilizadas

[1] G. Strang y E. J. Herman, “The Logistic Equation,” en *Calculus Volume 2*. Houston, TX, EE. UU.: OpenStax, 2016, sec. 4.4. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-4-the-logistic-equation [Consultado: 14 de octubre de 2026].

[2] C. M. Grinstead y J. L. Snell, “Important Distributions and Densities,” en *Introduction to Probability*. Providence, RI, EE. UU.: American Mathematical Society, 1997, sec. 5.2, pp. 212-214. [En línea]. Disponible en: https://chance.dartmouth.edu/teaching_aids/books_articles/probability_book/Chapter5.pdf [Consultado: 14 de octubre de 2026].

[3] G. Strang y E. J. Herman, “Direction Fields and Numerical Methods,” en *Calculus Volume 2*. Houston, TX, EE. UU.: OpenStax, 2016, sec. 4.2. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-2-direction-fields-and-numerical-methods [Consultado: 14 de octubre de 2026].

[4] R. J. Hyndman y G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 3.ª ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021, caps. 1-2. [En línea]. Disponible en: https://otexts.com/fpp3/ [Consultado: 14 de octubre de 2026].

[5] D. T. Gillespie, “Stochastic Simulation of Chemical Kinetics,” *Annual Review of Physical Chemistry*, vol. 58, pp. 35-55, 2007, doi: 10.1146/annurev.physchem.58.032806.104637. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.1146/annurev.physchem.58.032806.104637 [Consultado: 14 de octubre de 2026].

Las cinco referencias se incluyen también en referencias.bib.

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	